

ПОДПРОГРАММЫ

ЗАДАНИЕ 1

Подпрограмма 1: принимает в себя два числа, возвращает большее из них.

Подпрограмма 2: принимает в себя два числа, возвращает меньшее из них.

Основная программа: считывает с клавиатуры две переменные, создаёт и выводит случайное число между ними. Программа должна корректно сработать независимо от того, в каком порядке пользователь введёт числа.

Важно: не использовать оператор IF в основной программе.

ЗАДАНИЕ 2

Подпрограмма: принимает в себя одно число, возвращает:

- 1, если число положительное
- -1, если число отрицательное
- 0, если число равно нулю

Основная программа: считывает с клавиатуры переменную и выводит на консоль столбец от введённого числа до нуля. Оформите вывод примерно так:

```
Введите число: -3
-3
-2
-1
0
```

Важно: не использовать оператор IF в основной программе.

ЗАДАНИЕ 3

Подпрограмма 1: принимает в себя два числа, возвращает случайное число между ними по правилам языка C++ (минимальное появиться может, а максимальное – нет)

Подпрограмма 2: принимает в себя два числа, возвращает случайное число между ними по правилам языка Python (может появиться и минимальное, и максимальное)

Основная программа:

- Создаёт массив, длина которого случайна (от 20 до 30 элементов)
- Заполняет этот массив случайными числами от 1 до 1000
- Выводит на консоль случайный элемент массива и его номер

```
Элемент #37: 814
```

Подумайте, когда будет уместнее использовать одну подпрограмму, а когда другую.

Важно: постарайтесь написать подпрограммы так, чтобы не было разницы, подавать в них сначала меньшее число, а затем большее, или наоборот.

ЗАДАНИЕ 4

Подпрограмма: принимает в себя одно число, возвращает количество цифр в этом числе.

Основная программа: создаёт массив на 100 элементов, заполняет его случайными числами от 1 до 1000, выводит на консоль количество цифр в каждом элементе.

Подсказка: можно пользоваться подпрограммами из предыдущего задания.

ЗАДАНИЕ 5

Подпрограмма: принимает в себя одно число, возвращает это же число, записанное в обратном порядке.

Основная программа: считывает с клавиатуры переменную и проверяет, является ли число в этой переменной палиндромом (зеркально симметричным, например 18581)

ЗАДАНИЕ 6

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть считанное с клавиатуры число суммируется с собственным "перевёртышем", пока результат не станет палиндромом:

```
Введите число: 87
87 + 78 = 165
165 + 561 = 716
716 + 617 = 1333
1333 + 3331 = 4664
Палиндром получился через 4 итераций!
```

Последовательность чисел, полученная таким способом, называется **рядом Лишрел**. Ряд Лишрел можно начинать с любого числа, и обычно его длина небольшая.

Поэкспериментируйте с вашей программой – поищите числа, с которых начинаются длинные ряды Лишрел (больше 10 итераций)

ЗАДАНИЕ 7

Подпрограмма: принимает в себя дробное число (Z) и целое число (N). Возвращает число Z, округлённое до N знаков после точки.

Основная программа:

- Выводит 22/7, округлённое до 2 знаков после точки
- Выводит 5.90147, округлённое до 3 знаков после точки
- Выводит -4.6189, округлённое до 1 знака после точки
- Выводит -7.5, округлённое до 0 знаков после точки
- Выводит 4.00001, округлённое до 2 знаков после точки

Воспользуйтесь Интернетом, чтобы проверить, правильно ли округляет данные числа ваша программа. Добейтесь того, чтобы программа правильно округляла **все** числа.

ЗАДАНИЕ 8

Подпрограмма: принимает в себя 4 числа (x_1 , y_1 , x_2 , y_2), возвращает расстояние между точками с такими координатами. Расстояние можно вычислить по формуле:

$R = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, где $\sqrt{}$ – квадратный корень, $dx = x_2 - x_1$, $dy = y_2 - y_1$

Основная программа: создаёт 2 массива по 30 элементов, заполняет их случайными числами. Это будут координаты X и Y для 30 монстров. Координаты X и Y должны быть и у героя, но в отдельных переменных. Программа должна вычислить и вывести на экран расстояние от героя до каждого монстра, а также вывести номер монстра, который ближе всех к герою.

Подсказка: можно пользоваться подпрограммами из предыдущих заданий.

ЗАДАНИЕ 9

Подпрограмма 1: принимает в себя три числа (MIN, MAX, Z), возвращает случайное дробное число между MIN и MAX с Z знаков после точки. Число должно создаваться по правилам языка C++ (минимальное появиться может, а максимальное – нет)

Подпрограмма 2: принимает в себя три числа (MIN, MAX, Z), возвращает случайное дробное число между MIN и MAX с Z знаков после точки. Число должно создаваться по правилам языка Python (может появиться и минимальное, и максимальное)

Основная программа:

- Создаёт два массива по 1000 элементов каждый
- Заполняет оба массива случайными числами от 15 до 16 с 1 знаком после точки
- Для каждого массива подсчитывает сумму элементов и среднее арифметическое
- Выводит подсчитанные результаты на консоль, сами массивы выводить не нужно

Как вы догадываетесь, первый массив будет хранить числа, созданные по правилам языка C++, а второй массив – по правилам языка Python.

Подсказка: можно написать ещё одну подпрограмму, которая принимает в себя два целых числа (E и X), а возвращает E^X . Это поможет в написании других подпрограмм.

ЗАДАНИЕ 10

Подпрограмма: принимает в себя два целых числа (MIN, MAX) и одно дробное (CH). Создаёт случайное целое число между MIN и MAX по правилам языка Python и с 50%-ным шансом домножает его на CH. Затем, если результат получился меньше MIN, то он приравнивается к MIN, а если получился больше MAX – то приравнивается к MAX. Полученное число округляется до целого и подпрограмма его возвращает.

Основная программа:

- Создаёт три массива по 1000 элементов каждый
- Заполняет все массивы случайными числами от 300 до 500
- Для первого массива CH равен 0.95, для второго 1, для третьего 1.05
- Подсчитывает и выводит среднее арифметическое для каждого массива

Полученный механизм называется **нечестным генератором случайных чисел**. Такая технология используется в некоторых многопользовательских онлайн-играх.

ЗАДАНИЕ 11

Подпрограмма: принимает в себя одно целое число. Проверяет, является ли число простым (простые числа делятся без остатка только на 1 и само на себя), возвращает логическую единицу (True), если число простое, а ноль (False), если число не простое.

Основная программа: пробегается по всем целым числам от 2 до 32000 и выводит на экран что-то вроде:

```
Число 2: простое  
Число 3: простое  
Число 4: составное  
Число 5: простое  
Число 6: составное  
...
```

ЗАДАНИЕ 12

Подпрограмма: принимает в себя три целых числа (A, B, C) и вычисляет корни квадратного уравнения $[Ax^2 + Bx + C = 0]$. Полученные результаты выводит на экран. Ничего не возвращает.

Основная программа: принимает с клавиатуры три переменные. Решает уравнение, подставляя введенные числа на место A, B, C.

Подсказка: $D = B^2 - 4AC$. Если $D \geq 0$, то $X_1 = (-B + \sqrt{D})/2A$, $X_2 = (-B - \sqrt{D})/2A$

ЗАДАНИЕ 13

Подпрограмма: принимает в себя строку, создаёт числовую переменную. Проходит по каждому символу в строке, и если символ является цифрой – наращивает цифру на числовой переменной. Полученное число подпрограмма возвращает.

Основная программа: создаёт две строковые переменные, в которые пользователь вводит с клавиатуры числа. Программа должна вывести сумму того, что получится, если эти переменные пройдут через подпрограмму. Также попробуйте при вводе чисел совершить намеренный "миссклик" и набрать числа в духе **17y832** или **825t71**.

Полученная подпрограмма называется **функцией преобразования типов**. Подобные функции часто применяются в визуальном программировании.

ЗАДАНИЕ 14

Доработайте предыдущую программу. Пусть подпрограмма преобразует строку в дробное число. Проверьте, как новая подпрограмма будет работать со строками, содержащими набор цифр с точкой и без точки.

В основной программе попробуйте сложить строковые переменные, содержащие дробные числа; целые числа; дробное число в одной переменной и целое в другой.

Подсказка: в написании такой подпрограммы могут помочь другие подпрограммы, которые занимаются возведением в степень и подсчётом количества цифр в числе.